

ФОПФ «Квантовая механика-I»–2025
поток лектора В.В.Киселева

Тест № 8

1. Какая функция связанного состояния минимизирует энергию на интервале между двумя узлами?
2. Осцилляторная теорема
3. Определение оператора A^- через волновую функцию основного состояния ψ_1 гамильтониана H
 $\hat{A}^- \stackrel{\text{def}}{=}$
4. Связь гамильтониана H с операторами $A^\pm$
 $\hat{H} =$
5. $\hat{A}^- \psi_1 =$
6. Связь препотенциала $\mathcal{W}$ с волновой функцией основного состояния ψ_1
7. Выразите потенциал исходного гамильтониана $V(x)$ в терминах препотенциала $\mathcal{W}$
 $V(x) =$
8. Связь гамильтониана «фермионного сектора» $\hat{H}$ с операторами $A^\pm$
 $\hat{H} =$
9. Определение оператора суперзаряда $\mathcal{Q}$
 $\mathcal{Q} =$
10. Антиккоммутатор
 $\{\mathcal{Q}, \bar{\mathcal{Q}}\} =$
11. $\mathcal{Q}^2 =$
12. $[\mathcal{Q}, \hat{H}_S] =$
13. Связь волновых функций бозонного сектора с фермионным $\psi_k \mapsto \phi_k$:
 $\phi_k =$
14. Связь волновых функций фермионного сектора с бозонным $\phi_k \mapsto \psi_k$:
 $\psi_k =$
15. Вычислите
 $\hat{A}^+ e^{-\mathcal{W}} =$
16. Оператор суперсимметричного преобразования с бесконечно малыми грассмановыми переменными ϵ и $\bar{\epsilon}$
 $\Lambda_S = 1 +$
17. Суперсимметричный гамильтониан с фермионными переменными $\bar{\chi}$ и $\chi = \bar{\chi}^\dagger$
 $\hat{H}_S =$
18. Суперсимметричные преобразования координаты x и фермионных переменных $\bar{\chi}$ и $\chi = \bar{\chi}^\dagger$
 $\delta x =$
 $\delta \chi =$
 $\delta \bar{\chi} =$

Ответы

1. знакопостоянная ф-я
2. Число внутренних узлов волновой функции связанного состояния в 1D квантовой механике равно номеру возбужденного уровня по порядку с ростом энергии (основное состояние не имеет внутренних узлов).
3. $\hat{A}^- \stackrel{\text{def}}{=} -\frac{d}{dx} + \frac{\psi_1'}{\psi_1}$
4. $\hat{H} = \frac{\hbar^2}{2m} \hat{A}^+ \hat{A}^- + E_1$
5. $\hat{A}^- \psi_1 = -\psi_1' + \psi_1' \equiv 0$
6. $\psi_1 = e^{\mathcal{W}}$
7. $V(x) = \frac{\hbar^2}{2m} (\mathcal{W}'' + (\mathcal{W}')^2)$
8. $\hat{\hat{H}} = \frac{\hbar^2}{2m} \hat{A}^- \hat{A}^+ + E_1$
9. $\mathcal{Q} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\hbar}{\sqrt{2m}} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \hat{A}^- & 0 \end{pmatrix}$
10. $\{\mathcal{Q}, \bar{\mathcal{Q}}\} = \frac{\hbar^2}{2m} \begin{pmatrix} \hat{A}^+ \hat{A}^- & 0 \\ 0 & \hat{A}^- \hat{A}^+ \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \hat{H}_S$
11. $\mathcal{Q}^2 = 0$
12. $[\mathcal{Q}, \hat{H}_S] = [\bar{\mathcal{Q}}, \hat{H}_S] = 0$
13. $\phi_k = \hat{A}^- \psi_k$
14. $\hat{A}^+ \psi_k = \frac{2m}{\hbar^2} (E_k - E_1) \psi_k, \quad k > 1$
15. $\hat{A}_{(0)}^+ e^{-\mathcal{W}} = 0$
16. $\Lambda_S = \mathbb{1} + i(\epsilon \mathcal{Q} + \bar{\mathcal{Q}} \bar{\epsilon})$
17. $\hat{H}_S = \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{\hbar^2}{2m} \mathcal{W}^{\prime 2} \right) \cdot \mathbb{1} - \frac{\hbar^2}{2m} \mathcal{W}'' \cdot (\bar{\chi} \chi - \chi \bar{\chi})$
18. суперсимметричные преобразования

$$\delta x = -\frac{i}{\sqrt{2m}} (\epsilon \bar{\chi} - \chi \bar{\epsilon}),$$

$$\delta \chi = +\frac{1}{\sqrt{2m}} (m \dot{x} + i \mathcal{W}') \epsilon,$$

$$\delta \bar{\chi} = +\frac{1}{\sqrt{2m}} (m \dot{x} - i \mathcal{W}') \bar{\epsilon}$$